

1. Word or sentence analysis
2. Проходим по каждому символу.
3. Считаем гласные, согласные, пробелы и другие символы.
4. Выводим результаты.
5. Names 2.1 Five names
 6. Запрашиваем 5 имен и добавляем в список.
 7. Сортируем список.
 8. Выводим последний добавленный.
 9. Возможность изменения имени.
- 2.2 Remove duplicates - Создаем новый список. - Добавляем только уникальные элементы.
- 2.3 Ages - Используем `max`, `min`, `sum` для вычисления максимального, минимального, суммы. - Среднее = сумма / количество.
1. Stars diagram
 2. Для каждого числа печатаем столько звездочек.
3. Post index
 4. Берем первый символ индекса.
 5. Если 1-3 -> "Go to sea!", иначе "Go to forest!".
6. Swap pairs
 7. Меняем местами пары элементов: первый с последним, второй с предпоследним и т.д.
8. Replace max
 9. Находим максимум.
 10. Делим на длину списка.
 11. Заменяем максимальный элемент.
12. Sort absolute values
 13. Сортируем список по абсолютной величине.
 14. `key=lambda x: abs(x)`
15. Equal string length
 16. Находим максимальную длину строки.
 17. Добавляем '_' к коротким строкам.

18. Name check

19. `isalpha()` проверяет только буквы.

20. Делает первую букву заглавной.

21. Считаем гласные и согласные.

22. Сортируем буквы без повторов.

23. Workers

24. Список [имя, зарплата, возраст].

25. Находим работника с максимальной зарплатой.

26. Средняя зарплата.

27. Считаем, кто выше средней зарплаты.

28. Средний возраст групп $\leq$ средняя и $>$ средняя.

29. Alphabet lists

30. Используем `string.ascii_lowercase`.

31. Создаем второй список: буква повторяется по номеру.

32. Swap min/max

33. Генерируем 10 случайных чисел.

34. Находим минимальное и максимальное.

35. Меняем местами.

36. Guess the word

37. Выбираем случайное слово.

38. Показываем его как `'_'`.

39. Если буква верная - открываем её.

40. Неверные буквы в отдельный список.

41. Считаем попытки.

42. Capital cities

43. Создаем список из 10 столиц.

44. Сортируем.

45. Добавляем 2 новые столицы.

46. Сортируем снова.

47. Нумеруем вывод.

48. Показываем количество.

49. Dictionary lists

50. 4 списка: номер, эстонский, английский, итальянский.

- 51. Добавляем новые слова.
 - 52. Проверяем наличие "tre".
 - 53. Сортируем каждый список.
 - 54. Yes/No random
 - 55. Создаем список ответов.
 - 56. `random.choice()` выбирает случайный ответ.
-

Вопросы, которые могут спросить: 1. Почему используем цикл `for`? - Для прохода по элементам. 2. Что делает `sorted()`? - Сортирует список. 3. Что делает `set()`? - Убирает дубликаты. 4. Что такое `key=lambda x:` - Указывает правило сортировки. 5. Что такое список? - Структура данных для хранения элементов. 6. Как работает обмен значений? - `a,b = b,a` меняет местами. 7. Что делает `isalpha()`? - Проверяет, что все буквы. 8. Что такое индекс? - Позиция элемента. 9. Как работает `random.randint()`? - Генерирует случайное число. 10. Что делает `'*' * 10`? - Создает строку из 10 символов.